



KTO DOLEWA OLIWY DO OGNIA?



Profilowanie ról użytkowników w debatach Internetowych



Politechnika
Wrocławska

Marcel Masiukiewicz, Bartłomiej Ruszaj, Szymon Szafraniec, Marcin Tkocz

Kontakt: heatedinquiry@proton.me

Opiekun projektu: Dr hab. inż. Tomasz Kajdanowicz



Katedra
Sztucznej
Inteligencji

OPIS PROBLEMU

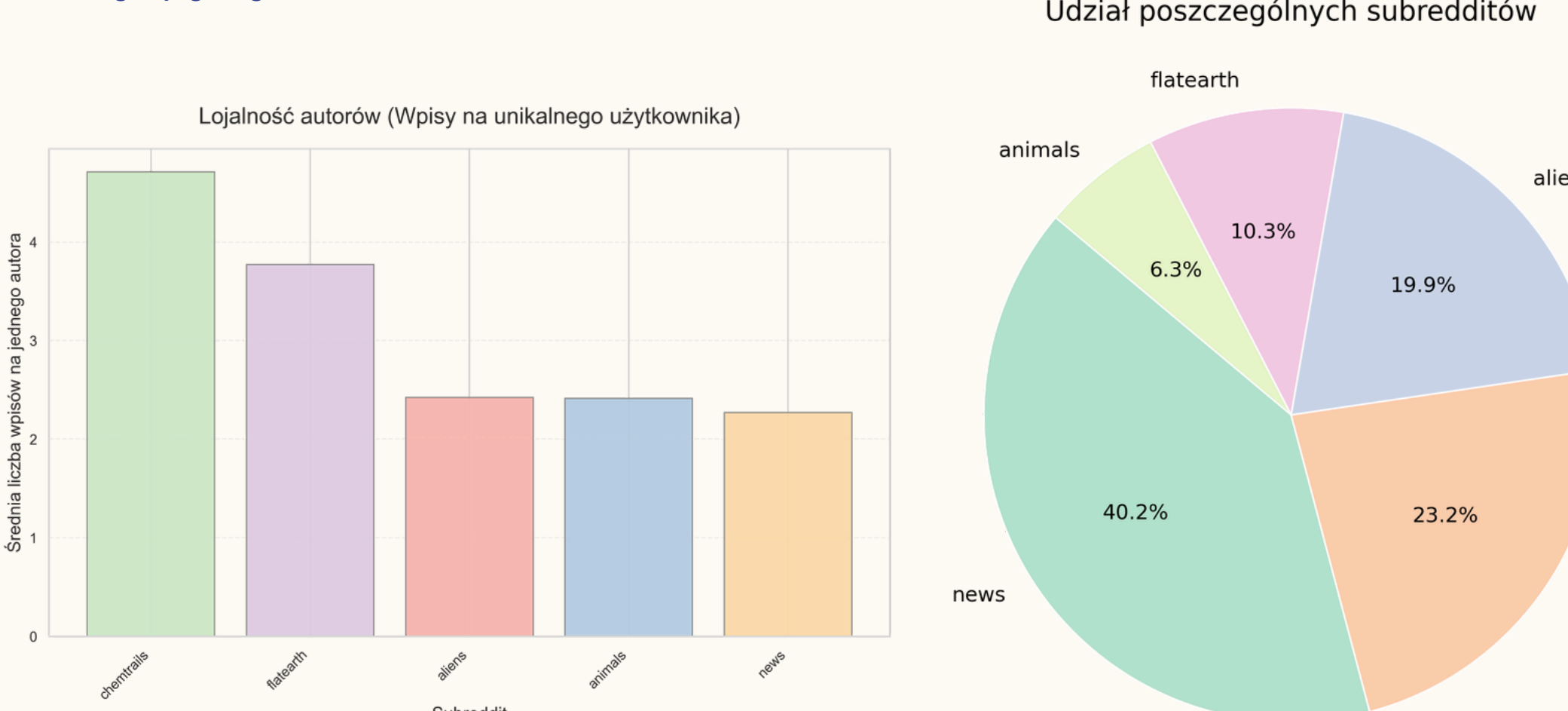
Podczas debat w mediach społecznościowych dyskusja często szybko eskaluje, a zapalnikiem może być nawet niewielka grupa użytkowników z góry nastawiona na wywołanie konfliktu. Nasz projekt identyfikuje role użytkowników oraz bada, które wzorce zachowań napędzają eskalację lub wygaszanie dyskusji. W ramach badań skupiliśmy się na Reddicie, ze względu na jego popularność oraz wyraźny podział tematyczny w postaci wyszczególnionych subredditów. Do celów badań wybraliśmy subreddity związane z teoriami spiskowymi ze względu na ich naturalną predyspozycję do generowania podziałów i wzbudzania kontrowersji. Skonfrontowaliśmy te tematy z wysoce polaryzującym subredditem "news" ze względu na podejmowaną w nim debatę polityczną i światopoglądową. Do analizy wykorzystany został również kontrolny subreddit "animals", który pozbawiony jest ładunku emocjonalnego charakterystycznego dla poprzednio wspomnianych tematów. Nasza analiza pomaga zrozumieć dynamikę dyskusji poprzez wprowadzenie metryki "temperatury". Wyniki analizy mogą zostać w przyszłości wykorzystane do automatycznej analizy zachowań użytkowników w mediach społecznościowych, np. do walki z prowokatorami lub złośliwymi botami.

DANE

Dane zostały zebrane za pomocą Reddit API (pythonowa biblioteka praw). Analizie zostały poddane pięć subredditów: **flatearth**, **aliens**, **chemtrails**, **animals** oraz **news**.

Statystyki zbioru danych:

- 2214 postów
- 168 tysięcy komentarzy
- 61 tysięcy użytkowników



DEFINICJA TEMPERATURY

Metryka temperatury dyskusji wyliczana jest zarówno na podstawie samej treści wpisu jak i dynamiki w obrębie danego wątku - szybkości odpowiedzi, poziomu temperatury w powiązanych treściach oraz ogólnego zaangażowania użytkowników. Pod uwagę brane są poniżej zdefiniowane aspekty. Metryka normalizowana jest w taki sposób, aby uzyskać skalę wartości od 0 do 10.

$$H = 1 + \bar{S}_{toxic}$$

Mierzy "CIEPŁO" treści. W celu oceny wykorzystany został model unitary/toxic-bert, który predykuje ocenę występowania różnych typów toksyczności. Uzyskane w ten sposób oceny są uśredniane.

$$U = 1 + \frac{0.5}{\ln(e + t_{lag})}$$

Im szybsza odpowiedź, tym bardziej „obsesyjne” zaangażowanie. Odwrotność logarytmu została zastosowana, aby szybsze odpowiedzi zyskały więcej na znaczeniu.

$$C = 1 + \alpha \cdot (\gamma \cdot H_{parent} + (1 - \gamma) \cdot \bar{H}_{thread} - H_{base})$$

Komentarz w wątku wymienia "CIEPŁO" z otoczeniem, które zdefiniowane jest jako aktywność bezpośrednio poprzedzająca oraz średnia ze wszystkich poprzednich aktywności. Ich wpływ określony jest parametrem γ . α to współczynnik wpływu kontekstu. We wzorze uwzględniony jest również zakładany poziom bazowy ciepła. W eksperymentach wykorzystano następujące wartości: $\alpha = 0.3$; $\gamma = 0.7$; $H_{base} = 1.2$

$$F = 1 + (1 - |2 \times (R_{up} - 0.5)|)$$

Mierzy podział opinii na podstawie głosowania użytkowników — 50% upvote/downvote oznacza maksymalny podział i kontrowersję.

$$E = 1 + \beta \cdot \ln(1 + N_{comments})$$

Większa aktywność oznacza większe zaangażowanie. β to współczynnik wpływu komponentu. W eksperymentach $\beta = 0.3$

$$R = 1 + \rho \cdot (\bar{H}_{replies} - H_{base})$$

Post, który wywołuje toksyczne odpowiedzi, sam staje się „gorętszy”. ρ to współczynnik wpływu komponentu. W eksperymentach $\rho = 0.4$

$$E_{post} = \sigma(H \times F \times E \times R)$$

$$E_{komentarz} = \sigma(H \times U \times C)$$

$$T_{post} = \frac{10}{1 + e^{-0.6 \cdot (E_{post} - 2.5)}}$$

$$T_{komentarz} = \frac{10}{1 + e^{-1.0 \cdot (E_{komentarz} - 1.7)}}$$

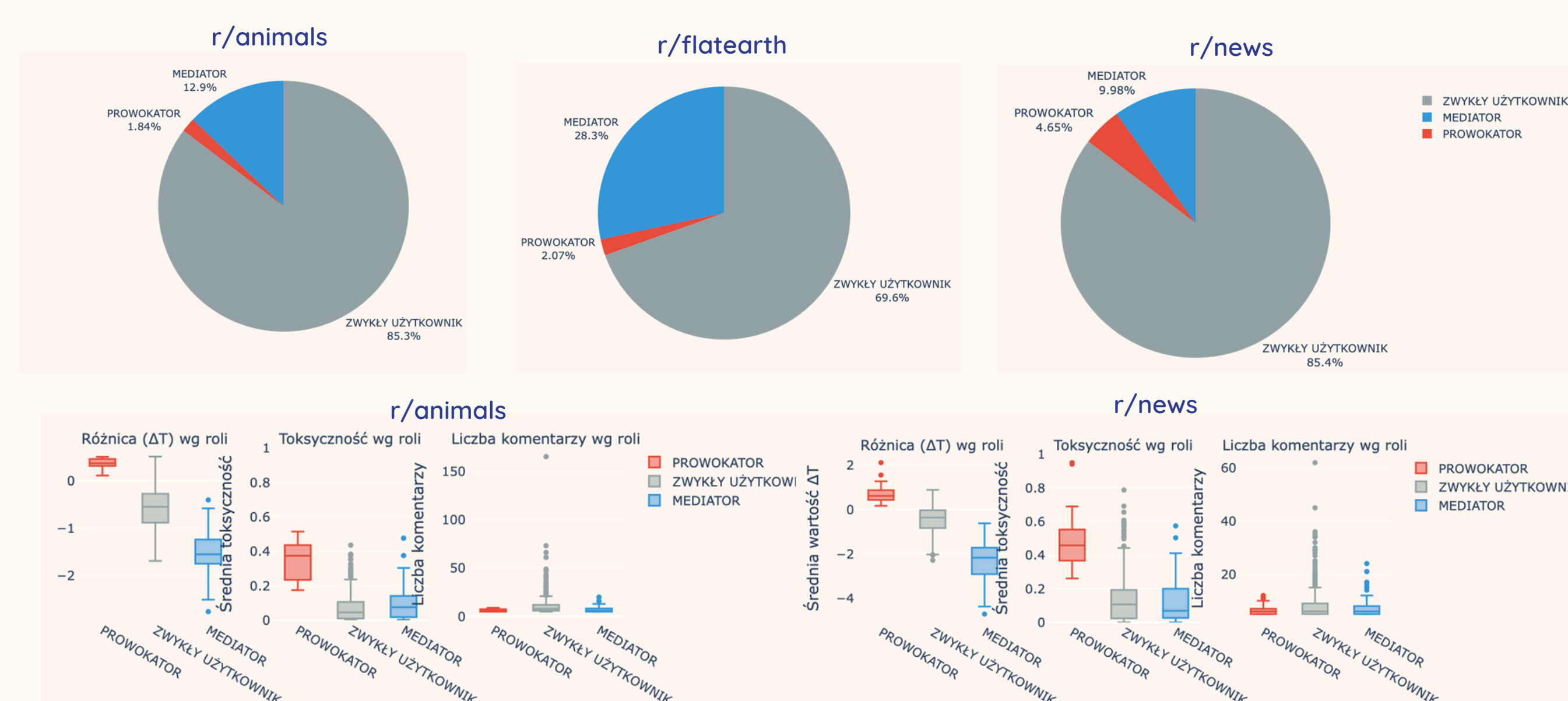
WYNIKI

ANALIZA TEMPERATURY

Wprowadzono ΔT , które stanowi różnicę między temperaturą następujących po sobie komentarzy. Zakładamy, że użytkownik jest klasyfikowany jako PROWOKATOR (eskalujący), gdy jego średnia ΔT przekracza 0.15 i ponad 40% jego komentarzy powoduje wzrost temperatury dyskusji. Analogicznie, MEDIATOR (deeskalujący) to użytkownik ze średnią ΔT poniżej -0.15, którego ponad 40% komentarzy obniża temperaturę wątku.

Porównanie subredditów

W badaniu porównano wysoce polaryzujący r/news oraz wzbudzający emocje r/flatearth z subredditem kontrolnym r/animals, który pozbawiony jest ładunku emocjonalnego.

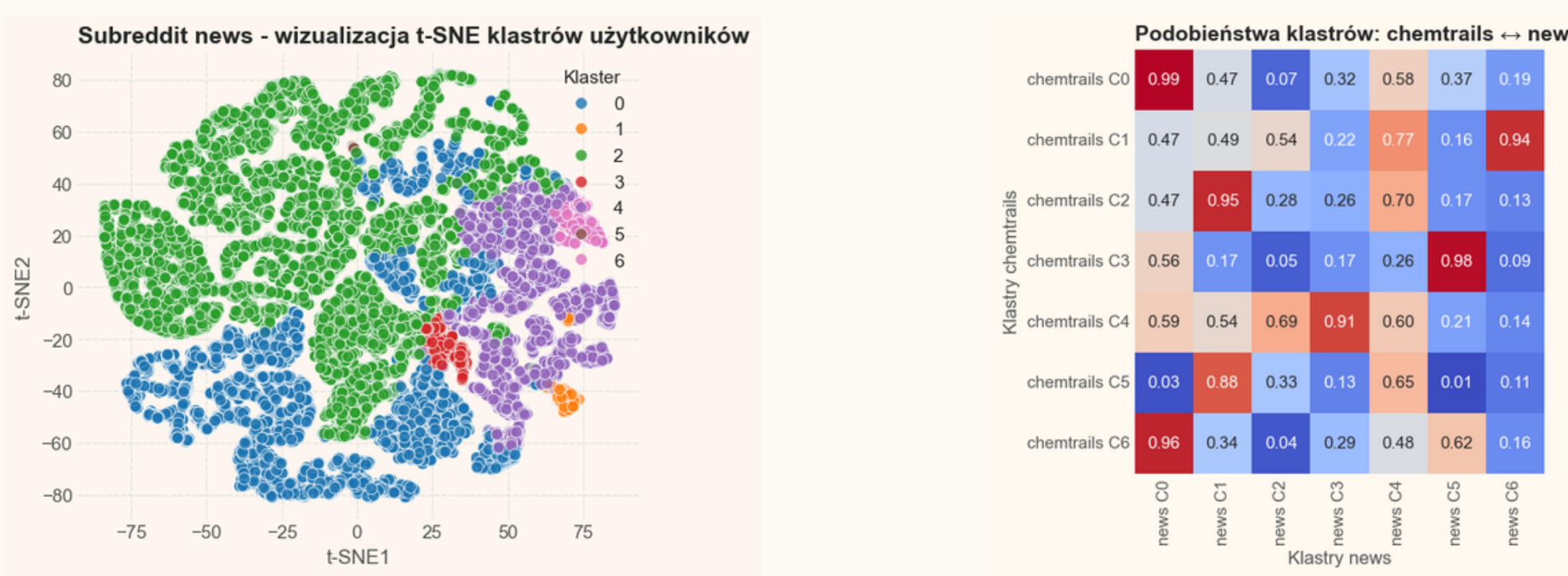


PODOBIENSTWA MIĘDZY SUBREDDITAMI

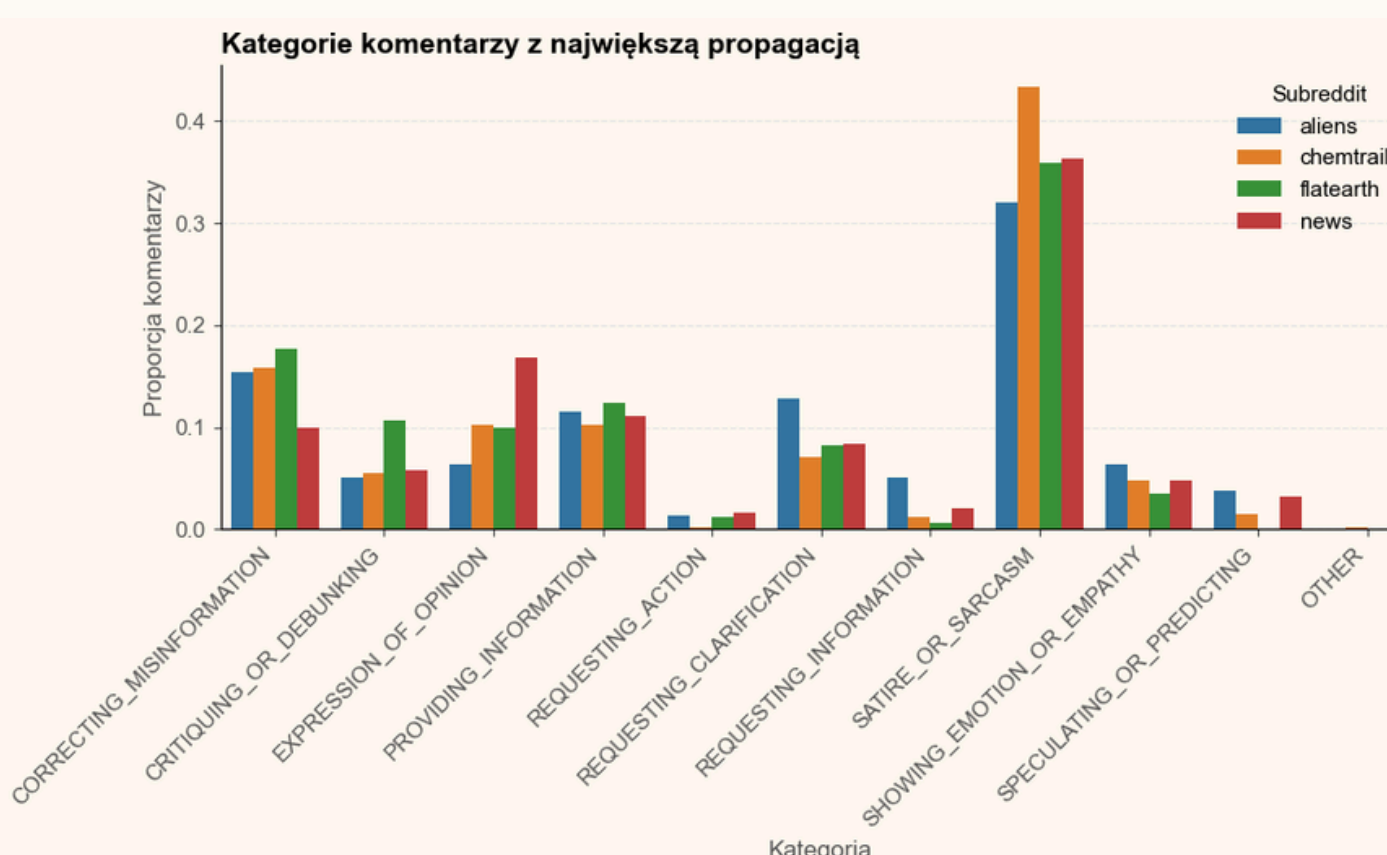
Przeanalizowaliśmy, czy grupowanie użytkowników na podstawie aktywności prowadzi do powstawania podobnych klastrow w różnych subredditach. W szczególności, chcieliśmy zbadać podobieństwo klastrow użytkowników z największą średnią wartością propagacji komentarzy, zdefiniowaną jako

$$Propagation = 0.5R + 0.25S + 0.25V$$

gdzie R jest liczbą odpowiedzi na komentarz, S jest szybkością pojawiania się odpowiedzi (zakres [0-1]), a V jest bezwzględną liczbą głosów oddanych na komentarz (na wartości R i V nałożono funkcję log1p, a wszystkie wartości znormalizowano). Komentarze o największej propagacji mają więc najwięcej odpowiedzi, nagromadzone w możliwie krótkim czasie, oraz wysoką bezwzględną liczbą głosów. Celem było zbadanie, czy w każdym subredditie wpływ poszczególnych elementów propagacji jest zbliżony oraz czy pozostałe cechy użytkowników w klastrze są podobne.



Zastosowanie algorytmu K-Means wykazało, że klastery o najwyższej średniej propagacji komentarza są do siebie bardzo podobne między subredditami (podobieństwo kosinusowe ~0.97). Przyjmując podejście "LLM as a judge" (model Llama 3.3) dokonaliśmy analizy komentarzy napisanych przez użytkowników z tych klastrow. Okazało się, że we wszystkich subredditach dominują komentarze sarkastyczne (30-40% wszystkich wypowiedzi). Jednocześnie zaobserwowano istotne różnice tematyczne: w subredditie News wyraźnie częściej pojawia się wyrażanie opinii, natomiast Flatearth charakteryzuje się ponad dwukrotnie wyższym udziałem komentarzy krytykujących lub obalających tezy.



ZADANIE DETEKCJI KONTROWERSYJNYCH TREŚCI

Sortowanie wpisów po wartości metryki temperatury pozwoliło na identyfikację wpisów mocno konfrontacyjnych wpisów.

r/animals

Like a f'cking Pokémon. It looks like an entirely different species when it does... the thing
Im still wondering how the heck did his fat ass even fit in here

NO SH*T, Sherlock, what was your first clue!!!

r/news

There is no f'cking way you are being serious.

governments f'ck sh*t up = blame capitalism. that wasnt real socialism! etc

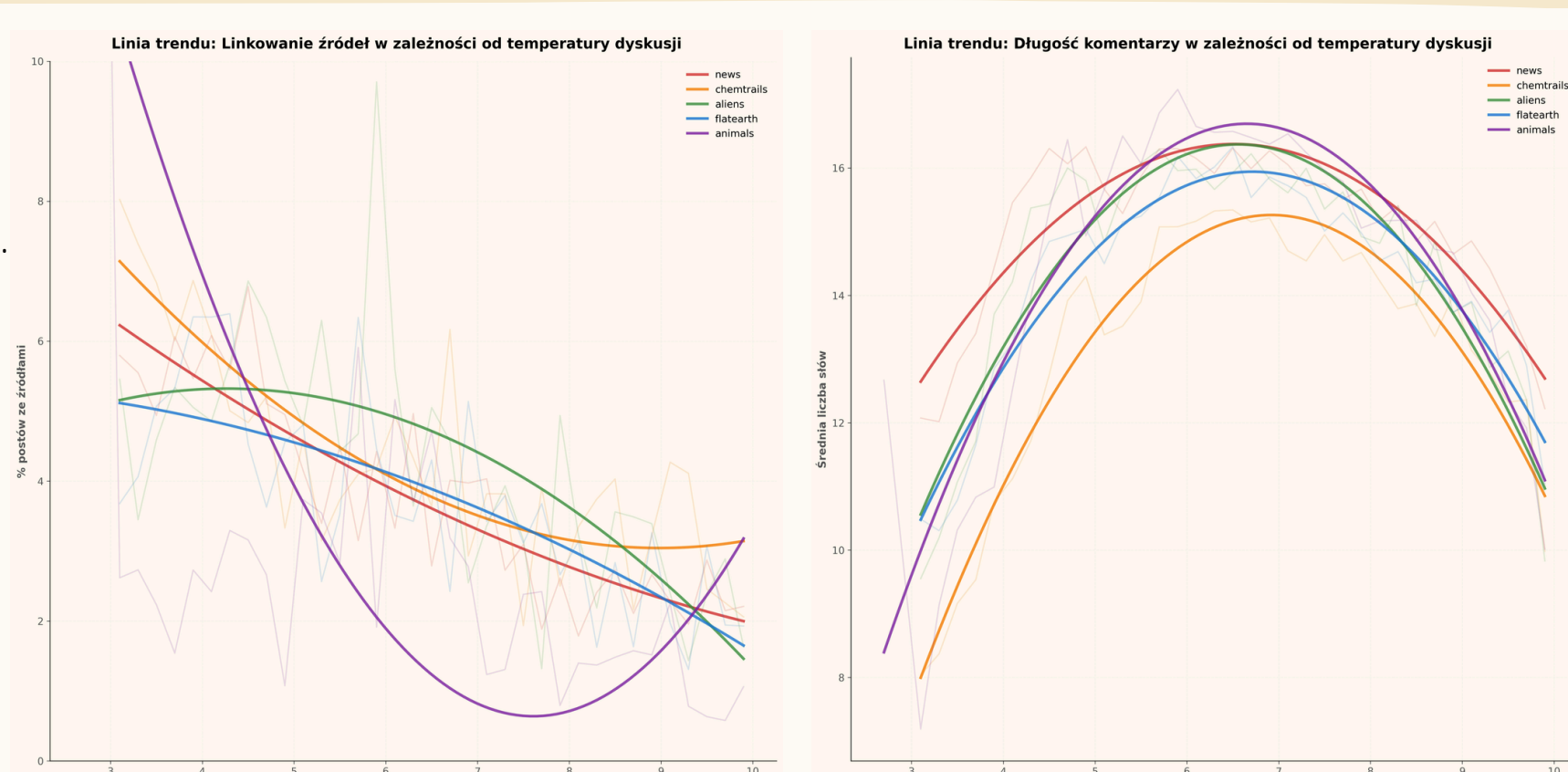
Because they're dumb f'cking kids racially charged by the dumb fucking social groups

Można zaobserwować, że nawet w r/animals występują wpisy, których jedynym celem jest obrażenie innego użytkownika - nie jest to jedynie domena tematów silnie polaryzujących.

JAKOŚĆ DYSKURSU

W badaniu sprawdzono skłonność użytkowników do popierania swoich wypowiedzi źródłami w zależności od temperatury dyskusji. Jako wskaźnik przyjęliśmy Linkowanie źródeł, zdefiniowane jako procent wypowiedzi zawierających odnośniki zewnętrzne (z wyłączeniem obrazów/memów .jpg, .png). Zauważyliśmy, że:

- Wykresy i tabela korelacji jednoznacznie wskazują, że wraz ze wzrostem temperatury dyskusji, spada wykorzystanie źródeł. Zjawisko to jest najsilniejsze w r/news (korelacja -0.88), gdzie gorące spory opierają się niemal wyłącznie na opiniach.
- Społeczności r/chemtrails i r/aliens linkują częściej (>4.2%) niż newsowe i hobbystyczne, co sugeruje silną potrzebę legitymizacji niszowych teorii.
- Komentarze o skrajnych wartościach temperatury są zazwyczaj krótsze. W grupie spiskowej (r/chemtrails) wzrost napięcia koreluje z jeszcze większym skracaniem wypowiedzi.



Subreddit	Linkowanie (Korelacja)	Długość słów
r/news	3.8% (-0.88)	15.1
r/chemtrails	4.3% (-0.77)	13.1
r/aliens	4.2% (-0.64)	14.4
r/flatearth	3.7% (-0.73)	14.2
r/animals	3.7% (-0.46)	14.2

WNIOSKI

- W ramach analizowanych subredditów nie zaobserwowano istotnych różnic we wzorach eskalacji.
- Na podstawie utworzonej metryki temperatury zidentyfikowaliśmy użytkowników, którzy w największym stopniu podsycają dyskusję - wraz z ich najbardziej kontrowersyjnymi aktywnościami.
- Wyróżniliśmy trzy profile zachowań (Zwykły użytkownik, Mediator, Prowokator), wykazując, że społeczności spiskowe cechują się istotnie wyższym odsetkiem Prowokatorów niż grupy hobbystyczne.
- Użytkownicy z największą średnią propagacją komentarzy tworzą bardzo podobne klastery w ramach analizowanych subredditów.
- Dla użytkowników o największej średniej propagacji komentarzy najczęstszą kategorią wypowiedzi są komentarze sarkastyczne.
- Wzrost temperatury dyskusji wiąże się ze spadkiem wykorzystania źródeł, a skrajne wartości temperatury charakteryzują się najkrótszymi komentarzami.